Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional
Primer Semestre del 2026

Ayudantía 05

Message Authentication Code MAC

Ayudante: Manuel Villablanca – `manuel.villablanca@uc.cl`

Resumen

MAC

Dado un espacio de llaves mensajes y tags $\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{T}$ un esquema de autenticacion de mensajes es una tupla $(Gen, Mac, Verify)$ tal que:

- Gen es un algoritmo aleatorizado que dado 1^n genera una llave en $\mathcal{K}$ de largo n.
- Mac es una familia de funciones $Mac_k : \mathcal{M} \to \mathcal{T}$
- $Verify$ es una familia de algoritmos $Verify_k : \mathcal{T} \times \mathcal{M} \to \{0, 1\}$.
- $\forall k \in \mathcal{K} \forall m \in \mathcal{M} : Verify_k(Mac_k(m), m) = 1$
- $\forall m' \in \mathcal{M} : m' \neq m \implies Verify_k(Mac_k(m), m') = 0$

Pseudo-Random Functions (PRF)

Una *Pseudo-Random Function* (PRF) es una familia de funciones $\{F_k\}_{k \in \mathcal{K}}$ tal que $F_k : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, donde k es una clave secreta.
Intuitivamente, una PRF es indistinguible de una función completamente aleatoria para cualquier adversario eficiente.
Formalmente, una PRF esta definida por un juego equivalente al de una PRP.

Problema 1

Suponga que usted posee un *tag* t generado a partir de un mensaje M y una llave k. Analice las siguientes situaciones e indique cuales presentan una cierta vulnerabilidad, y, en caso de tenerla, indique el ataque que podría ser ejecutado.

1. t no depende del primer bit del mensaje M.
2. $t = M \oplus k$, considerando que k es del mismo largo que M y sigue una distribución uniforme.

Solución

1. Esta situación presenta una vulnerabilidad, dado que un atacante podría cambiar el primer bit del mensaje y usar el mismo tag, rompiendo el juego del MAC. A este ataque se le llama bit flip attack.
2. Este esquema también presenta una vulnerabilidad, dado que un atacante que tenga acceso a un mensaje M y su tag correspondiente t, puede obtener la llave k simplemente haciendo $k = t \oplus M$. Una vez teniendo la llave es claro que ya rompió el esquema, puesto que puede mandar todos los tags validos que quiera para cualquier mensaje.

Problema 2

Considere el siguiente procedimiento para obtener un MAC para mensajes de largo $l(n) = 2n - 2$ utilizando una PRF $F : \{0,1\}^n \to \{0,1\}^n$:

- El mensaje se define como $m = m_0 \| m_1$, con m_0 y m_1 de largo $n-1$ y la llave $k \in \{0,1\}^n$.
- El tag se define como $t = F_k(0\|m_0)\|F_k(1\|m_1)$.
- *Verify* se define de la forma natural, es decir, dado un mensaje m y una llave k, $t' = F_k(0\|m_0)\|F_k(1\|m_1)$ y se verifica si $t = t'$.

¿Es este procedimiento un MAC seguro? Justifique su respuesta.

Solución

Demostraremos que este procedimiento no es un MAC seguro, dado que un atacante puede ganar el juego del MAC con probabilidad 1.
La estrategia ganadora constaría de enviarle al verificador 2 mensajes, el primero $m_1||m_2$ y el segundo $m_3||m_4$. Luego el verificador respondera con los tags $t = F_k(0||m_1)||F_k(1||m_2) = t_1||t_2$ y $t' = F_k(0||m_3)||F_k(1||m_4) = t_3||t_4$.
A partir de estos 2 tags, el atacante podra construir un tag valido para el mensaje $m_1||m_4$, que sera $t'' = t_1||t_4 = F_k(0||m_1)||F_k(1||m_4)$. Que como podemos ver es igual al $MAC(m_1||m_4)$.

Problema 3

Suponga que una empresa de mensajeria tiene 2^{32} usuarios. Donde cada usuario i tiene una llave unica k_i, ademas el sistema utiliza MAC donde los espacios tanto de llaves como tags son de 64 bits.
Piense que un atacante tiene como objetivo el comprometer la llave de **cualquiera** de los usuarios, para cumplir este objetivo, asuma que el atacante tiene la capacidad de interceptar un mensaje M y un tag t_i tal que $t_i = \mathbf{MAC}_{k_i}(M)$ para cada uno de los 2^{32} usuarios.

1. Diseñe una estrategia que pueda utilizar el atacante para comprometer la llave de algun usuario. Esta estrategia no debe tomarle significativamente mas trabajo que computar 2^{32} MAC.

2. Piense en formas en las que se podria mitigar este vulnerabilidad del sistema frente a ataques masivos.

Solución

1. El atacante podría usar una estrategia de ataque masivo, donde si bien, no será capaz de comprometer a un usuario a elección, igualmente podrá comprometer a alguno de los usuarios de la aplicación.
   El ataque constaría de elegir una llave $k \in \mathcal{K}$ al azar, para despues computar $t = MAC_k(M)$. Luego comparará este tag t con todos los tags t_i que intercepto de los usuarios, donde si alguno de estos coincide, significa que logró comprometer la clave k_i de ese usuario. Cabe destacar que el proceso de comparacion se puede hacer en tiempo $O(1)$ utilizando una tabla de hash, por lo que este proceso solo toma el computo de realizar 1 operación MAC.
   Analizando la efectividad de esta estrategia, por linealidad de esperanza, sabemos que la esperanza de la cantidad de usuarios comprometidos será de $\frac{1}{2^{32}}$. Por lo que si el atacante realiza este proceso 2^{32} veces, la esperanza de usuarios comprometidos sera de 1 por cada 2^{32} operaciones de MAC, teniendo asi su estrategia ganadora.

2. Existen varias formas de mitigar este tipo de ataques.
   La primera sería aumentar la cantidad de bits del espacio de llaves y tags, asi un atacante requerirá mas computo para realizar este mismo ataque.
   Una segunda estrategia usada en la practica, es usar salting, donde cada usuario tiene una salt distinta del resto. La idea es que el MAC de cada usuario dependa tanto de la llave como de su salt, asi para un atacante el paso de comparar todos los tags con el suyo requerira tambien probar todos los salts, teniendo que realizar 2^{32} operaciones adicionales por tag, llevando a que en total deba realizar 2^{64} operaciones. De esta forma, el esquema no pierde seguridad ante ataques masivos